绝密★启用前

考生姓名	
考生编号	

2027 年考研数学终极预测卷

数学（一）解析

（科目代码：301）

考生注意事项

1. 考生必须严格遵守各项考场规则.

（1）**考生在考试开考 15 分钟后不得入场.**

（2）交卷出场时间不得早于考试结束前 30 分钟.

（3）交卷结束后，不得再进考场续考，也不得在考场附近逗留或交谈.

2. 答题前，应按准考证上的有关内容填写答题卡上的“考生姓名”“报考单位”“考生编号”等信息.

3. 答案必须按要求填涂或写在指定的答题卡上.

（1）填涂部分应该按照答题卡上的要求用 2B 铅笔完成. 如要改动，必须用橡皮擦干净.

（2）书写部分必须用（蓝）黑色字迹钢笔、圆珠笔或签字笔在答题卡上作答. 字迹要清楚.

4. 考试结束后，将答题卡装入原试卷袋中，试卷交给监考人员.

题型	选择题	填空题	解答题
分值	50 分	30 分	70 分
自测分			

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

2027 年数学（一）终极预测卷一解析

一、选择题（本题共 10 小题，每小题 5 分，共 50 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请把所选项前的字母填在题后的括号内.）

(1) 若函数 $f(x)$ 满足 $\lim\limits_{x\to 0} f'(x)=a\,(a\neq 0)$，则下列说法正确的是（　　）.

（A） $f(x)$ 在 $x=0$ 处的左导数与右导数均存在

（B） $f(x)$ 在 $x=0$ 处极限存在但不一定连续

（C） $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，则一定有 $f'(0)=a$

（D） $f(x)$ 在 $x=0$ 处一定不取极值

【答案】（C）

【解析】

$\lim\limits_{x\to 0} f'(x)$ 存在说明 $x=0$ 左侧邻域与右侧邻域内可导，但无法反应 $x=0$ 处的可导，（A）错误.

$\lim\limits_{x\to 0} f'(x)$ 存在不能说明 $f(x)$ 在 $x=0$ 处极限存在，例如 $f(x)=\begin{cases}x+1, x\le 0,\\ x-1, x>0\end{cases}$ 满足 $\lim\limits_{x\to 0} f'(x)$ 存在，但 $f(x)$ 在 $x=0$ 处极限不存在，（B）错误.

由 $\lim\limits_{x\to 0} f'(x)$ 存在，说明 $f(x)$ 在 $x=0$ 的去心邻域内可导，对点 $x=0$ 利用导数定义分别判断左导和右导，

$$f'_+(0)=\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x}\xrightarrow{\text{拉格朗日中值定理}}\lim_{x\to 0^+}\frac{xf'(\xi)}{x}=\lim_{x\to 0^+} f'(\xi)=\lim_{x\to 0^+} f'(x),\ \xi\in(0,x),\quad f'_+(0)$$

存在，同理 $f'_-(0)$ 存在，故此时 $f'(0)$ 存在且 $f'(0)=\lim\limits_{x\to 0} f'(x)=a.$ 选项（C）正确.

若 $f(x)=\begin{cases}2x, x\neq 0,\\ 1, \quad x=0,\end{cases}$ 满足 $\lim\limits_{x\to 0} f'(x)$ 存在，且在 $x=0$ 处取得极大值，（D）错误.

(2) 若 $f(x)=\int_0^x \sin^3 t\,dt, g(x)=\int_0^x \cos^4 t\,dt$，下列四个命题中正确的个数是（　　）.

① $f(x)$ 为偶函数，$g(x)$ 为奇函数　　② $f(x)$ 与 $g(x)$ 均不是单调函数

③ $f(x)$ 与 $g(x)$ 均是有界函数　　④ $f(x)$ 与 $g(x)$ 均不是周期函数

（A）1　　（B）2　　（C）3　　（D）4

【答案】（A）

【解析】

$y=\sin^3 t$ 为奇函数，$y=\cos^4 t$ 为偶函数，故 $f(x)=\int_0^x \sin^3 t\,dt$ 为偶函数，$g(x)=\int_0^x \cos^4 t\,dt$ 为奇函数，①正确.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

$f'(x)=\sin^3 x$ 可能大于 0 也可能小于 0，非单调函数，$g'(x)=\cos^4 x\geq 0$，$g(x)$ 单调递增，②错误.

由于 $\cos^4 t\geq 0$，被积函数为正值函数，$g(x)=\int_0^x \cos^4 t dt$ 必定无界，而 $f(x)=\int_0^x \sin^3 t dt$ 有界，且 $0\leq f(x)\leq \int_0^{\pi} \sin^3 t dt=\frac{4}{3}$，③错误.

$f(x+2\pi)=\int_0^{x+2\pi} \sin^3 t dt=\int_0^x \sin^3 t dt+\int_x^{x+2\pi} \sin^3 t dt$，而 $\int_x^{x+2\pi} \sin^3 t dt=\int_0^{2\pi} \sin^3 t dt=0$，故 $f(x+2\pi)=f(x)$，$f(x)$ 为周期函数；由于 $g(x)$ 单调递增，$g(x)$ 必定不是周期函数，④错误，因此答案选（A）.

(3) $\int_0^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{e^x-1}} dx=$（　　）.

（A）1　　（B）π　　（C）e　　（D）π^2

【答案】（B）

【解析】

令 $t=\sqrt{e^x-1}$，则 $x=\ln(t^2+1)$，

$\int_0^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{e^x-1}} dx=\int_0^{+\infty} \frac{1}{t}\cdot\frac{2t}{t^2+1} dt=\int_0^{+\infty} \frac{2}{t^2+1} dt=2\arctan t\Big|_0^{+\infty}=\pi$. 答案选（B）.

(4) $\int_0^2 dx\int_{x^2}^x f(x,y)dy=$（　　）.

（A）$\int_0^2 dy\int_{\sqrt{y}}^y f(x,y)dx+\int_2^4 dy\int_{\sqrt{y}}^2 f(x,y)dx$

（B）$\int_0^1 dy\int_y^{\sqrt{y}} f(x,y)dx+\int_1^2 dy\int_{\sqrt{y}}^y f(x,y)dx+\int_2^4 dy\int_{\sqrt{y}}^2 f(x,y)dx$

（C）$\int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta\int_0^{\tan\theta\cdot\sec\theta} f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr+\int_{\frac{\pi}{4}}^{\arctan 2} d\theta\int_{2\sec\theta}^{\tan\theta\cdot\sec\theta} f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr$

（D）$\int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta\int_0^{\tan\theta\cdot\sec\theta} f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr+\int_{\frac{\pi}{4}}^{\arctan 2} d\theta\int_{\tan\theta\cdot\sec\theta}^{2\sec\theta} f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr$

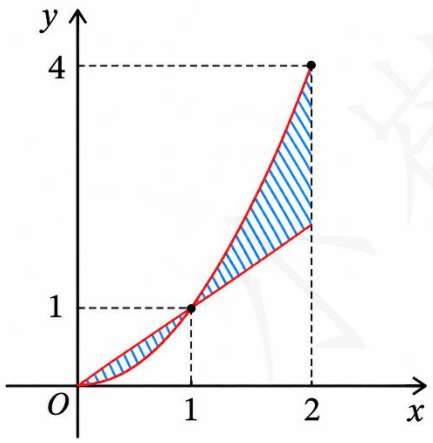
【答案】（C）

【解析】

$y=x^2$ 对应的极坐标方程为 $r=\tan\theta\sec\theta$，$x=2$ 对应的极坐标方程为 $r=2\sec\theta$.

本题注意，在 $x\in(1,2)$ 内，二重积分 y 不是从小到大，而是从大到小，需要加个负号.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取



$$\int_0^2 dx\int_{x^2}^{x} f(x,y)dy=\int_0^1 dy\int_y^{\sqrt{y}} f(x,y)dx-\int_1^2 dy\int_{\sqrt{y}}^{y} f(x,y)dx-\int_2^4 dy\int_{\sqrt{y}}^{2} f(x,y)dx$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta\int_0^{\tan\theta\cdot\sec\theta} f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr+\int_{\frac{\pi}{4}}^{\arctan 2} d\theta\int_{2\sec\theta}^{\tan\theta\cdot\sec\theta} f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr.$$

因此，答案选（C）.

(5) 单位矩阵经过偶数次互换两行得到的矩阵称为偶置换矩阵. 设 A 为 n 阶偶置换矩阵（$n\geq 3$），A^* 为 A 的伴随矩阵，则下列结论不一定成立的是（　）.

（A） $A^{-1}=A^T$　　（B） $A^*=(A^T)^*$

（C） A^* 为偶置换矩阵　　（D） $A^{-1}=A^*$

【答案】（B）

【解析】

由题意，A 为置换矩阵，且由偶数次交换两行得到，所以 $|A|=1$，$A^{-1}=A^T$，故（A）成立.

由 $A^*=|A|A^{-1}=A^{-1}$，得（D）成立. 又因为偶置换矩阵的逆矩阵仍为偶置换矩阵，所以（C）成立.

对于（B），取 $A=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&1\\1&0&0\end{pmatrix}$.

该矩阵可由三阶单位矩阵经过两次交换行得到，故为偶置换矩阵. 此时 $A^*=A^{-1}=\begin{pmatrix}0&0&1\\1&0&0\\0&1&0\end{pmatrix}$，

$$(A^T)^*=(A^*)^T=A.$$

显然 $A^*\neq(A^T)^*$，故（B）不一定成立. 综上，选（B）.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

(6) 三阶矩阵 A 满足 $|A|>0$, A^* 为 A 的伴随矩阵，A^* 相似于 $\begin{pmatrix}2&1&0\\-1&0&0\\0&0&4\end{pmatrix}$，则 $r(A-2E)+r(2A-E)=$（　　）.

（A）2　　（B）3　　（C）4　　（D）5

【答案】（C）

【解析】

令 $B=\begin{pmatrix}2&1&0\\-1&0&0\\0&0&4\end{pmatrix}$，由 $|\lambda E-B|=\begin{vmatrix}\lambda-2&-1&0\\1&\lambda&0\\0&0&\lambda-4\end{vmatrix}=0$，可得 B 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=1,\lambda_3=4$，从而 A^* 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=1,\lambda_3=4$，故 $|A^*|=4$

又因为 $|A^*|=|A|^2$，且 $|A|>0$，解得 $|A|=2$，于是 A 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=2,\lambda_3=\dfrac{1}{2}$.

$A^*-E\sim\begin{pmatrix}1&1&0\\-1&-1&0\\0&0&3\end{pmatrix}$，$r(A^*-E)=2$，即 A^* 对应 $\lambda_1=\lambda_2=1$ 有且仅有一个线性无关的特征向量，而由矩阵 A 可逆，A^* 与 A 的特征向量相同. 因此，矩阵 A 对于特征值 $\lambda_1=\lambda_2=2$ 也仅有一个线性无关的特征向量，$(A-2E)x=0$ 有且仅有一个线性无关的解向量，故 $r(A-2E)=2$.

同理，$A^*-4E\sim\begin{pmatrix}-2&1&0\\-1&-4&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，$r(A^*-4E)=2$，即 A^* 对应 $\lambda_3=4$ 有且仅有一个线性无关的特征向量.

因此，矩阵 A 对应于特征值 $\lambda_3=\dfrac{1}{2}$ 仅有一个线性无关的特征向量，$\left(A-\dfrac{1}{2}E\right)x=0$ 有且仅有一个线性无关的解向量，故 $r\left(A-\dfrac{1}{2}E\right)=r(2A-E)=2$.

综上所述，$r(A-2E)+r(2A-E)=4$，答案选（C）.

(7) 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x^TAx$ 的平方项系数均为 0，且满足 $A\alpha=\alpha$，其中 $\alpha=(1,2,-1)^T$，则方程 $f(x_1,x_2,x_3)=1$ 对应的空间曲面为（　　）.

（A）双叶双曲面　　（B）单叶双曲面　　（C）柱面　　（D）椭球面

【答案】（B）

【解析】

设二次型的矩阵为 $A=\begin{pmatrix}0&a_{12}&a_{13}\\a_{12}&0&a_{23}\\a_{13}&a_{23}&0\end{pmatrix}$，由 $A\alpha=\alpha$，即 $\begin{pmatrix}0&a_{12}&a_{13}\\a_{12}&0&a_{23}\\a_{13}&a_{23}&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\2\\-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\2\\-1\end{pmatrix}$，可得

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

$\begin{cases}2a_{12}-a_{13}=1,\\ a_{12}-a_{23}=2,\\ a_{13}+2a_{23}=-1,\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}a_{12}=1\\ a_{13}=1\\ a_{23}=-1\end{cases}$，故 $A=\begin{pmatrix}0&1&1\\1&0&-1\\1&-1&0\end{pmatrix}$，

$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda&-1&-1\\-1&\lambda&1\\-1&1&\lambda\end{vmatrix}=(\lambda-1)(\lambda-1)(\lambda+2)=0$，所以 $\lambda_1=\lambda_2=1,\lambda_3=-2$，

所以二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的正、负惯性指数分别 2 和 1，则方程 $f(x_1,x_2,x_3)=1$ 对应的空间曲面为单叶双曲面，答案选（B）.

(8) 甲、乙二人分别向同一目标独立重复射击，甲每次命中目标的概率为 $\frac{1}{2}$，乙每次命中目标的概率为 $\frac{1}{3}$. 若甲射击 3 次，乙射击 2 次，则甲命中次数大于乙命中次数的概率为（　　）.

（A）$\frac{3}{8}$　　（B）$\frac{1}{2}$　　（C）$\frac{5}{8}$　　（D）$\frac{3}{4}$

【答案】（C）

【解析】

记事件 X 为甲命中的次数，Y 为乙命中的次数，则 $X\sim B\left(3,\frac{1}{2}\right)$，$Y\sim B\left(2,\frac{1}{3}\right)$，且 X 与 Y 独立，

$P\{X>Y\}=P\{Y=0\}P\{X\geq 1\}+P\{Y=1\}P\{X\geq 2\}+P\{Y=2\}P\{X\geq 3\}$，

其中 $P\{Y=0\}=\frac{4}{9},P\{Y=1\}=\frac{4}{9},P\{Y=2\}=\frac{1}{9}$,

$P\{X\geq 1\}=1-P\{X=0\}=1-C_3^0\left(\frac{1}{2}\right)^0\left(\frac{1}{2}\right)^3=\frac{7}{8}$,

$P\{X\geq 2\}=1-P\{X=0\}-P\{X=1\}=1-C_3^0\left(\frac{1}{2}\right)^0\left(\frac{1}{2}\right)^3-C_3^1\left(\frac{1}{2}\right)^1\left(\frac{1}{2}\right)^2=\frac{1}{2}$,

$P\{X\geq 3\}=P\{X=3\}=C_3^3\left(\frac{1}{2}\right)^3\left(\frac{1}{2}\right)^0=\frac{1}{8}$,

因此 $P\{X>Y\}=\frac{4}{9}\cdot\frac{7}{8}+\frac{4}{9}\cdot\frac{1}{2}+\frac{1}{9}\cdot\frac{1}{8}=\frac{5}{8}$，答案选（C）.

(9) 已知二维随机变量 $(X,Y)\sim N\left(0,0;1,4;\frac{1}{2}\right)$，记 $Z=X-Y$，则 $D\left(X^2+Z^2\right)=$（　　）.

（A）4　　（B）8　　（C）10　　（D）20

【答案】（D）

【解析】

由 (X,Y) 服从二维正态分布，故 $Z=X-Y$ 服从一维正态分布，

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

由 $E(Z)=E(X)-E(Y)=0, D(Z)=D(X)+D(Y)-2Cov(X,Y)=1+4-2=3$，故 $Z\sim N(0,3)$，

由 (X,Y) 服从二维正态分布，$(X,X-Y)$ 服从二维正态分布，而 $Cov(X,X-Y)=DX-Cov(X,Y)=0$，说明 X 与 Z 相互独立.

$X\sim N(0,1)$，故 $X\sim N(0,1), X^2\sim\chi^2(1)$，$Z\sim(0,3)$，故 $\frac{Z}{\sqrt{3}}\sim N(0,1), \frac{Z^2}{3}\sim\chi^2(1)$，

所以 $D(X^2+Z^2)=D(X^2)+9D\left(\frac{Z^2}{3}\right)=2+18=20.$ 答案选（D）.

(10) 已知总体 $X\sim N(\mu,4), X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本，若均值 μ 的置信水平为 95% 的双侧置信区间长度不超过 0.98，则样本容量 n 至少为（　　）.（注：上分位点 $u_{0.05}=1.645, u_{0.025}=1.96$）

（A）64　　（B）46　　（C）16　　（D）10

【答案】（A）

【解析】

由总体方差已知，选择统计量 $\frac{\sqrt{n}(\bar{X}-\mu)}{\sigma}$，可得均值 μ 的双侧置信区间 $\left(\bar{X}-\mu_{\frac{\alpha}{2}}\cdot\frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X}+\mu_{\frac{\alpha}{2}}\cdot\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$，

故区间长度 $L=u_{\frac{\alpha}{2}}\cdot\frac{2\sigma}{\sqrt{n}}$，其中 $\alpha=1-0.95=0.05$，$u_{\frac{\alpha}{2}}=1.96$，$\sigma=2$，

由 $L=u_{\frac{\alpha}{2}}\cdot\frac{2\sigma}{\sqrt{n}}=1.96\cdot\frac{4}{\sqrt{n}}\le 0.98$，可得 $n\ge 64$，答案选（A）.

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分.）

(11) 极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan(\sin x)-x}{x[x-\ln(x+1)]}=$_____.

【答案】$\frac{1}{3}$

【解析】

（法一）

$$\lim_{x\to 0}\frac{\tan(\sin x)-x}{x[x-\ln(x+1)]}=\lim_{x\to 0}\frac{\tan(\sin x)-x}{x\cdot\frac{1}{2}x^2}=2\lim_{x\to 0}\frac{\tan(\sin x)-x}{x^3}=2\lim_{x\to 0}\frac{\tan(\sin x)-\tan(\arctan x)}{x^3}$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\tan(\sin x)-\tan(\arctan x)}{x^3}\xrightarrow{\text{拉格朗日}}\lim_{x\to 0}\sec^2\xi\cdot\frac{\sin x-\arctan x}{x^3},\ \xi\in(\sin x,\arctan x)$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x-\arctan x}{x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{\left[x-\frac{1}{6}x^3+o(x^3)\right]-\left[x-\frac{1}{3}x^3+o(x^3)\right]}{x^3}=\frac{1}{6},$$

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

故 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan(\sin x)-x}{x[x-\ln(x+1)]}=\dfrac{1}{3}$.

（法二） $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan(\sin x)-x}{x[x-\ln(x+1)]}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan(\sin x)-x}{x\cdot\frac{1}{2}x^2}=2\left[\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan(\sin x)-\sin x}{x^3}+\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x-x}{x^3}\right]$,

而 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan(\sin x)-\sin x}{x^3}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan(\sin x)-\sin x}{\sin^3 x}\xrightarrow{t=\sin x}\lim\limits_{t\to 0}\dfrac{\tan t-t}{t^3}=\dfrac{1}{3}$，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x-x}{x^3}=-\dfrac{1}{6}$

故 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan(\sin x)-x}{x[x-\ln(x+1)]}=\dfrac{1}{3}$.

（12） 设方程 $x^3+y^3-3x+6y=2$，则 $\left.\dfrac{d^2x}{dy^2}\right|_{x=2}=$_____.

【答案】 $-\dfrac{16}{27}$

【解析】

将 $x=2$ 代入原方程，可得 $y=0$.

原方程两边同时关于 y 求导，记 $x=x(y)$，可得 $3x^2x'+3y^2-3x'+6=0$，可知 $\left.\dfrac{dx}{dy}\right|_{x=2}=-\dfrac{2}{3}$，

对上式继续关于 y 求导，可得 $6x(x')^2+3x^2x''+6y-3x''=0$，

将 $x=2,y=0,\left.\dfrac{dx}{dy}\right|_{x=2}=-\dfrac{2}{3}$ 代入可得 $\left.\dfrac{d^2x}{dy^2}\right|_{x=2}=-\dfrac{16}{27}$.

（13） 函数 $F(x,y,z)=-x^2+xyz-e^{x+y+z}$ 在点 $(0,1,0)$ 处沿梯度方向的方向导数为_____.

【答案】 $\sqrt{3}e$

【解析】

$\boldsymbol{grad}\ F(x,y,z)=(-2x+yz-e^{x+y+z},xz-e^{x+y+z},xy-e^{x+y+z})$，

在点 $(0,1,0)$ 处，$\boldsymbol{grad}\ F(x,y,z)|_{(0,1,0)}=(-e,-e,-e)$，

由于沿着梯度方向的方向导数为梯度向量的模长，所以梯度方向的方向导数 $\|(-e,-e,-e)\|=\sqrt{3}e.$

（14） 若幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的和函数为 e^{-2x+1}，则 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n a_{2n+1}=$_____.

【答案】 $-e\cdot\sin 2$

【解析】

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

$e^{-2x+1}=e\cdot\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-2x)^n}{n!}=e\cdot\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n\dfrac{2^n}{n!}x^n$，可得 $a_n=e\cdot(-1)^n\dfrac{2^n}{n!}$，

$a_{2n+1}=e\cdot(-1)^{2n+1}\dfrac{2^{2n+1}}{(2n+1)!}=-e\cdot\dfrac{2^{2n+1}}{(2n+1)!}$，

所以有 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n a_{2n+1}=-e\cdot\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n\dfrac{2^{2n+1}}{(2n+1)!}=-e\cdot\sin 2.$

(15) 设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 均为 3 维列向量，其中向量 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，且 $\alpha_4=\alpha_1+2\alpha_2+\alpha_3$，记矩阵 $A=(\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_1-\alpha_2-2\alpha_3)$，则方程组 $Ax=\alpha_4$ 的通解为_____.

【答案】 $x=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}+k\begin{pmatrix}-1\\2\\1\end{pmatrix}(k\in R)$

【解析】

令 $P=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，则 $A=PB,\alpha_4=P\beta$，$B=\begin{pmatrix}1&0&1\\1&1&-1\\0&1&-2\end{pmatrix},\beta=\begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix}$，则 $Ax=\alpha_4\to PBx=P\beta$，

由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，故 $P=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$ 可逆，因此要求 $Ax=\alpha_4$，即求 $Bx=\beta$.

$(B,\beta)=\begin{pmatrix}1&0&1&1\\1&1&-1&2\\0&1&-2&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&1&1\\0&1&-2&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$，所以方程组 $Ax=\alpha_4$ 的通解为 $x=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}+k\begin{pmatrix}-1\\2\\1\end{pmatrix}(k\in R).$

(16) 设随机变量 X 服从参数为 2 的泊松分布，则 $D|X-EX|=$_____.

【答案】 $2-\dfrac{64}{e^4}$

【解析】

因为 $X\sim P(2)$，所以 $EX=DX=2$.

由方差公式，得 $D|X-EX|=E|X-2|^2-(E|X-2|)^2=2-(E|X-2|)^2.$

$E|X-2|=\sum\limits_{k=0}^{+\infty}|k-2|P\{X=k\}=2P\{X=0\}+P\{X=1\}+\sum\limits_{k=2}^{+\infty}(k-2)P\{X=k\}.$

由泊松分布的概率公式 $P\{X=k\}=\dfrac{2^k}{k!}e^{-2}$，得 $P\{X=0\}=e^{-2},\ P\{X=1\}=2e^{-2}$.

$$\sum_{k=2}^{+\infty}(k-2)P\{X=k\}=\sum_{k=0}^{+\infty}(k-2)P\{X=k\}-(-2)P\{X=0\}-(-1)P\{X=1\}$$

$$=E(X-2)+2e^{-2}+2e^{-2}=4e^{-2}.$$

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

所以 $E|X-2|=2P\{X=0\}+P\{X=1\}+\sum_{k=2}^{+\infty}(k-2)P\{X=k\}=8e^{-2}$，

故 $D|X-EX|=E|X-2|^2-(E|X-2|)^2=2-\frac{64}{e^4}$.

三、解答题（本题共 6 小题，共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.）

（17）（本题满分 10 分）

设函数 $y=y(x)$ 为满足微分方程是 $y'+x=1+y$ 的一个解，V 为函数 $y=y(x)$ 与直线 $x=0, x=1$ 及 x 轴围成的平面图形绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积，试计算体积 V 的最小值以及当体积 V 取最小值时的函数 $y(x)$.

【解析】

原方程可化为 $y'-y=1-x$, 其通解为 $y=e^{\int 1dx}(\int(1-x)e^{-\int 1dx}dx+C)=Ce^x+x.$　　…2 分

旋转体体积为 $V(C)=\pi\int_0^1(Ce^x+x)^2dx=\pi\int_0^1C^2e^{2x}+x^2+2Cxe^xdx$

$$=\pi\left[\frac{1}{2}C^2e^{2x}+\frac{1}{3}x^3+2C(x-1)e^x\right]\Big|_0^1=\pi\left[\frac{1}{2}(e^2-1)C^2+\frac{1}{3}+2C\right],$$　　…3 分

令 $V'(C)=\pi\left[(e^2-1)C+2\right]=0,$

可得唯一驻点 $C=-\frac{2}{e^2-1}$,

经验证，当 $C=-\frac{2}{e^2-1}$ 时，$V''\left(-\frac{2}{e^2-1}\right)=\pi(e^2-1)>0$，故当 $C=-\frac{2}{e^2-1}$ 时，V 取最小值.　　…3 分

故当 $C=-\frac{2}{e^2-1}$ 时，$V(C)$ 为极小值，$V_{\min}=\pi\left[-\frac{2}{e^2-1}+\frac{1}{3}\right]$.　　…1 分

当 $C=-\frac{2}{e^2-1}$ 时，$y(x)=-\frac{2}{e^2-1}e^x+x.$　　…1 分

（18）（本题满分 12 分）

若函数 $f(x,y)$ 二阶偏导连续，且 $\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}=-6, \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(x,0)}=6x-3x^2, f(0,y)=y^3+3y^2$，求 $f(x,y)$ 的极值.

【解析】

由 $\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}=-6$ 可得 $\frac{\partial f}{\partial x}=\int\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}dy=-6y+C_1(x)$，

由 $\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(x,0)}=6x-3x^2$，$\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(x,0)}=6x-3x^2=C_1(x)$，所以 $\frac{\partial f}{\partial x}=-6y+6x-3x^2$，

$f(x,y)=\int\frac{\partial f}{\partial x}dx=-6xy+3x^2-x^3+C_2(y)$，由 $f(0,y)=y^3+3y^2$，所以 $C_2(y)=y^3+3y^2$，

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

综上所述，$f(x,y)=3x^2+3y^2-x^3+y^3-6xy=3(y-x)^2+y^3-x^3$. …4 分

由 $\begin{cases} f_x'(x,y)=6(x-y)-3x^2=0, \\ f_y'(x,y)=-6(x-y)+3y^2=0, \end{cases}$

求得函数的驻点 $(4,-4),(0,0)$. …2 分

$f_{xx}''(x,y)=6-6x, f_{xy}''(x,y)=-6, f_{yy}''(x,y)=6+6y$，

在驻点 $(4,-4)$ 处，有 $A=f_{xx}''(4,-4)=-18, B=f_{xy}''(4,-4)=-6, C=f_{yy}''(4,-4)=-18$，

由 $AC-B^2=288>0$，且 $A<0$，故 $f(4,-4)=64$ 为极大值. …3 分

在驻点 $(0,0)$ 处，有 $A=f_{xx}''(0,0)=6$，$B=f_{xy}''(0,0)=-6$，$C=f_{yy}''(0,0)=6$，

由 $AC-B^2=0$，此法失效，不能确定 $f(0,0)$ 是否为极值.

取曲线 $y=x+kx^2$，在点 $(0,0)$ 的去心邻域内

$$f(x,x+kx^2)=3k^2x^4+3kx^4+3k^2x^5+k^3x^6=3(k^2+k)x^4+o(x^4),$$

当 $k=1$ 时，在曲线 $y=x+x^2$ 下，在点 $(0,0)$ 的去心邻域内，$f(x,x+kx^2)>f(0,0)$；

当 $k=-\frac{1}{2}$ 时，在曲线 $y=x-\frac{1}{2}x^2$ 下，在点 $(0,0)$ 的去心邻域内，$f(x,x+kx^2)<f(0,0)$；

因此点 $(0,0)$ 不是极值点. …3 分

（注：只说明 $(0,0)$ 非极值点，但无逻辑推理的，扣 2 分；此处若是取曲线 $y=x$，在 $y=x$ 上均满足 $f(x,y)=0$，不满足在点 $(0,0)$ 的去心邻域内 $f(x,y)>f(0,0)=0$ 来进行说明的，也可算正确）

综上所述，$f(x,y)$ 在点 $(4,-4)$ 处出现极大值，且极大值为 64.

（19）（本题满分 12 分）

计算曲面积分 $I=\iint\limits_{\Sigma}\frac{xdydz+ydxdz+zdxdy}{\sqrt{(x-1)^2+y^2+4z^2}}$，其中 Σ 为曲面 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{4}+z^2=1\ (z\geq 0)$ 的上侧.

【解析】

本题如果用补面+高斯挖洞的方式来计算，对不起，你走的太远了…两个三重积分计算再加上一个 II 型面积分计算，你算出来算我输！

由 Σ 为曲面 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{4}+z^2=1\ (z\geq 0)$，$z=\frac{1}{2}\sqrt{4-x^2-y^2}$，$\Sigma$ 的法向量取 $(-z_x,-z_y,1)$，

由 $z_x=-\frac{1}{2}\frac{x}{\sqrt{4-x^2-y^2}}, z_y=-\frac{1}{2}\frac{y}{\sqrt{4-x^2-y^2}}$，故法向量为

$\left(\frac{1}{2}\frac{x}{\sqrt{4-x^2-y^2}},\frac{1}{2}\frac{y}{\sqrt{4-x^2-y^2}},1\right)$. …2 分

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

$$I=\iint_{\Sigma}\frac{xdydz+ydxdz+zdxdy}{\sqrt{(x-1)^2+y^2+4z^2}}=\iint_{\Sigma}\frac{xdydz+ydxdz+zdxdy}{\sqrt{5-2x}}$$（利用投影法转化为 xOy 平面的二重积分）

$$=\iint_D\frac{1}{\sqrt{5-2x}}(x,y,z)\cdot\left(\frac{1}{2}\frac{x}{\sqrt{4-x^2-y^2}},\frac{1}{2}\frac{y}{\sqrt{4-x^2-y^2}},1\right)dxdy$$

$$=\frac{1}{2}\iint_D\frac{1}{\sqrt{5-2x}}\left(\frac{x^2+y^2}{\sqrt{4-x^2-y^2}}+2z\right)dxdy=\frac{1}{2}\iint_D\frac{1}{\sqrt{5-2x}}\frac{4}{\sqrt{4-x^2-y^2}}dxdy,$$ …4 分

其中区域 $D=\left\{(x,y)\middle|x^2+y^2\le 4\right\}$.

（注：算到这步是不是心凉了？别慌，这真的可以算出来...）

$$\iint_D\frac{1}{\sqrt{5-2x}}\frac{4}{\sqrt{4-x^2-y^2}}dxdy=\int_{-2}^{2}\frac{1}{\sqrt{5-2x}}dx\int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}}\frac{4}{\sqrt{4-x^2-y^2}}dy$$

$$=4\int_{-2}^{2}\frac{1}{\sqrt{5-2x}}\arcsin\left(\frac{y}{\sqrt{4-x^2}}\right)\Bigg|_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}}dx$$

$$=4\pi\int_{-2}^{2}\frac{1}{\sqrt{5-2x}}dx=8\pi.$$ …5 分

所以 $I=\frac{1}{2}\iint_D\frac{1}{\sqrt{5-2x}}\frac{4}{\sqrt{4-x^2-y^2}}dxdy=4\pi.$ …1 分

（注：本题若二重积分计算错误，根据步骤酌情给分；若通过别的方法计算，根据步骤酌情给分）

（20）（本题满分 12 分）

若函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶可导，$f(0)=1$，$f(x)\ge 0$ 且 $f'(x)\le 0$，$f''(x)-f(x)\le 0$，证明：

（1）对任意 $x\in(0,1)$，均存在 $\xi\in(0,1)$，使得 $\left[f'(\xi)\right]^2\le\frac{1}{x^2}$；

（2）$\left[f'(0)\right]^2\le 2$.

【解析】

（1）任取 $x\in(0,1]$，由拉格朗日中值定理可得，存在 $\xi\in(0,x)$，满足 $f'(\xi)=\frac{f(x)-f(0)}{x}$，

由条件 $f(0)=1$，$f(x)\ge 0$，$f'(x)\le 0$，可得存在 $\xi\in(0,x)$，满足 $f'(\xi)=\frac{f(x)-1}{x}\le 0$， …2 分

而 $\frac{f(x)-1}{x}\ge-\frac{1}{x}$，所以存在 $\xi\in(0,x)$，满足 $-\frac{1}{x}\le f'(\xi)\le 0$， …2 分

故存在 $\xi\in(0,x)\in(0,1)$，满足 $\left[f'(\xi)\right]^2\le\frac{1}{x^2}$，得证. …1 分

（2）构造辅助函数 $F(x)=\left[f'(x)\right]^2-\left[f(x)\right]^2$， …2 分

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

由 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶可导，所以 $F(x)$ 在 $[0,1]$ 内可导，且 $F'(x)=2f'(x)\left[f''(x)-f(x)\right]$，

因为 $f'(x)\le 0$，$f''(x)-f(x)\le 0$，所以 $F'(x)\ge 0$，

$F(x)$ 在 $[0,1]$ 内单调递增，则 $F(\xi)\ge F(0)$，　　…2 分

可得 $\left[f'(\xi)\right]^2-\left[f(\xi)\right]^2\ge\left[f'(0)\right]^2-\left[f(0)\right]^2$，即 $\left[f'(0)\right]^2\le\left[f'(\xi)\right]^2-\left[f(\xi)\right]^2+\left[f(0)\right]^2$，

进而有 $\left[f'(0)\right]^2\le\left[f'(\xi)\right]^2-\left[f(\xi)\right]^2+1\le\frac{1}{x^2}+1-\left[f(\xi)\right]^2\le\frac{1}{x^2}+1$，　　…1 分

当 $x=1$ 时，$\frac{1}{x^2}+1$ 最小为 2，故 $\left[f'(0)\right]^2\le 2$，得证.　　…2 分

（注：根据证明步骤酌情给分）

（21）（本题满分 12 分）

设 n 元实二次型 $f(x_1,x_2,...,x_n)=\sum_{i=1}^{n}2x_i^2-\sum_{i=1}^{n-1}2x_ix_{i+1},n\ge 2$.

（1）证明：$f(x_1,x_2,...,x_n)$ 正定；

（2）当 $n=3$ 时，求可逆变换 $x=Pz$ 将 $f(x_1,x_2,...,x_n)$ 化为规范型.

【解析】

（1）记二次型系数矩阵为 $A=\begin{pmatrix}2&-1&&&\\-1&2&-1&&\\&-1&2&\ddots&\\&&\ddots&\ddots&-1\\&&&-1&2\end{pmatrix}$，记 $D_n=\begin{vmatrix}2&-1&&&\\-1&2&-1&&\\&-1&2&\ddots&\\&&\ddots&\ddots&-1\\&&&-1&2\end{vmatrix}$，　　…2 分

由 $D_n=2D_{n-1}-D_{n-2}$，从而 $D_n-D_{n-1}=D_{n-1}-D_{n-2}$，因此有 $D_n-D_{n-1}=D_{n-1}-D_{n-2}=...=D_3-D_2$.

$D_2=\begin{vmatrix}2&-1\\-1&2\end{vmatrix}=3,D_3=\begin{vmatrix}2&-1&0\\-1&2&-1\\0&-1&2\end{vmatrix}=4$，故 $D_n-D_{n-1}=1$，解得 $D_n=n+1$.　　…3 分

$D_n\left(n\ge 1\right)$ 依次为 A 的顺序主子式，而 $D_n=n+1>0$，即 $f(x_1,x_2,...,x_n)$ 正定.　　…1 分

（2）当 $n=3$ 时，$f(x_1,x_2,...,x_n)=2x_1^2+2x_2^2+2x_3^2-2x_1x_2-2x_2x_3$，对二次型进行配方，得

$f(x_1,x_2,x_3)=2\left(x_1-\frac{1}{2}x_2\right)^2+\frac{3}{2}x_2^2+2x_3^2-2x_2x_3=2\left(x_1-\frac{1}{2}x_2\right)^2+\frac{3}{2}\left(x_2-\frac{2}{3}x_3\right)^2+\frac{4}{3}x_3^2$　　…2 分

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

令 $\begin{cases} z_1=\sqrt{2}\left(x_1-\dfrac{1}{2}x_2\right), \\ z_2=\dfrac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}\left(x_2-\dfrac{2}{3}x_3\right), \\ z_3=\dfrac{2}{\sqrt{3}}x_3, \end{cases}$ 即 $\begin{cases} x_1=\dfrac{1}{\sqrt{2}}z_1+\dfrac{1}{\sqrt{6}}z_2+\dfrac{1}{2\sqrt{3}}z_3, \\ x_2=\dfrac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}z_2+\dfrac{1}{\sqrt{3}}z_3, \\ x_3=\dfrac{\sqrt{3}}{2}z_3, \end{cases}$ …3 分

所以经过可逆变换 $x=Pz, P=\begin{pmatrix} \dfrac{1}{\sqrt{2}} & \dfrac{1}{\sqrt{6}} & \dfrac{1}{2\sqrt{3}} \\ 0 & \dfrac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} & \dfrac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & 0 & \dfrac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix}$，二次型可化为规范型 $f=z_1^2+z_2^2+z_3^2.$ …1 分

（注：本题若通过正交变换来计算难以计算，特征值带根号，不方便计算）

（22）（本题满分 12 分）

设二维随机变量 (X,Y) 在区域 $D=\{(x,y)\mid y+|2x|\le 2, y\ge 0\}$ 上服从均匀分布，随机变量 $Z=X+2Y$，求：

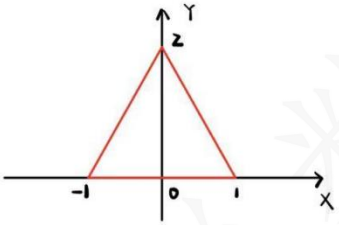
（1）边缘概率密度 $f_X(x)$；

（2）随机变量 Z 的概率密度 $f_Z(z)$；

（3）$P\left\{|Z|\le\dfrac{1}{2}\middle|X\le\dfrac{1}{2}\right\}$.

【解析】

（1）如图所示，



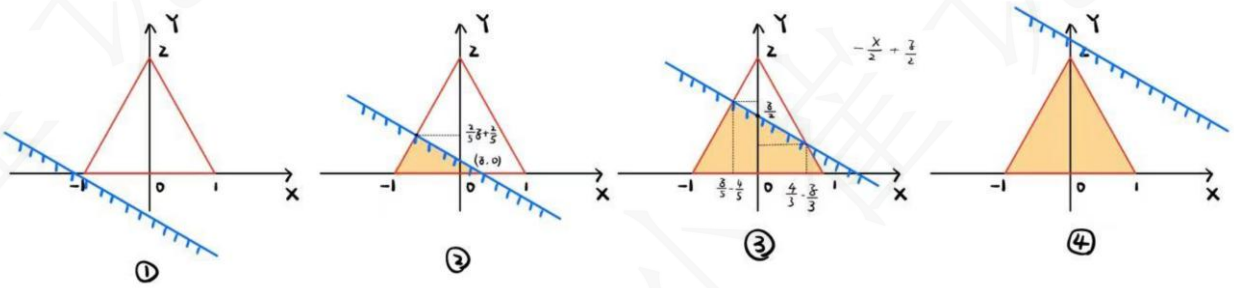
由 $S_D=2$，得 $f(x,y)=\begin{cases} \dfrac{1}{2}, & (x,y)\in D, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$ …1 分

当 $-1<x<0$ 时，$f_X(x)=\int_0^{2x+2}\dfrac{1}{2}dy=x+1$；当 $0<x<1$ 时，$f_X(x)=\int_0^{-2x+2}\dfrac{1}{2}dy=1-x$，

因此 $f_X(x)=\begin{cases} x+1, & -1<x<0, \\ 1-x, & 0<x<1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$ …2 分

（2）$F_Z(z)=P\{Z\le z\}=P\{X+2Y\le z\}=P\left\{Y\le-\dfrac{1}{2}X+\dfrac{1}{2}z\right\}$，

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取



① 当 $z<-1$ 时，$F_Z(z)=0$；

② 当 $-1\le z<1$ 时，$F_Z(z)=\dfrac{\frac{1}{2}(z+1)\left(\frac{2}{5}z+\frac{2}{5}\right)}{2}=\dfrac{1}{10}(z+1)^2$；　…2 分

③ 当 $1\le z<4$ 时，$F_Z(z)=1-\dfrac{\frac{1}{2}\left(2-\frac{z}{2}\right)\left(\frac{4}{5}-\frac{z}{5}\right)+\frac{1}{2}\left(2-\frac{z}{2}\right)\left(\frac{4}{3}-\frac{z}{3}\right)}{2}=-\dfrac{1}{15}z^2+\dfrac{8}{15}z-\dfrac{1}{15}$；　…2 分

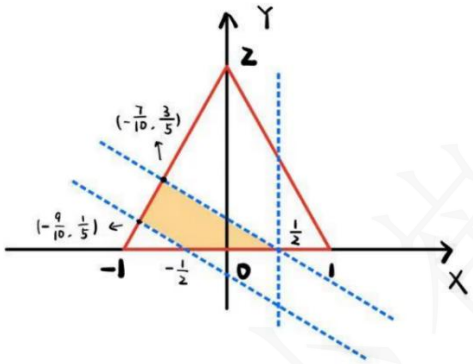
④ 当 $4\le z$ 时，$F_Z(z)=1$，

因此，随机变量 Z 的概率密度为 $f_Z(z)=\begin{cases}\frac{1}{5}(z+1), & -1\le z<1,\\ -\frac{2}{15}z+\frac{8}{15}, & 1\le z<4,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$　…1 分

（注：根据计算步骤酌情给分）

(3) $P\left\{|Z|\le\dfrac{1}{2}\middle|X\le\dfrac{1}{2}\right\}=\dfrac{P\left\{X\le\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\le X+2Y\le\frac{1}{2}\right\}}{P\left\{X\le\frac{1}{2}\right\}}$，　…1 分

$\left\{X\le\dfrac{1}{2},-\dfrac{1}{2}\le X+2Y\le\dfrac{1}{2}\right\}$ 区域如图所示，



$P\left\{X\le\dfrac{1}{2},-\dfrac{1}{2}\le X+2Y\le\dfrac{1}{2}\right\}=\dfrac{\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{2}\cdot\frac{3}{5}-\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{5}}{2}=\dfrac{1}{5}$，　…2 分

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

$P\left\{X\le\frac{1}{2}\right\}=1-\frac{\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot 1}{2}=\frac{7}{8}$，因此 $P\left\{|Z|\le\frac{1}{2}\middle|X\le\frac{1}{2}\right\}=\frac{8}{35}$.　…1 分

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
…
扫码领取